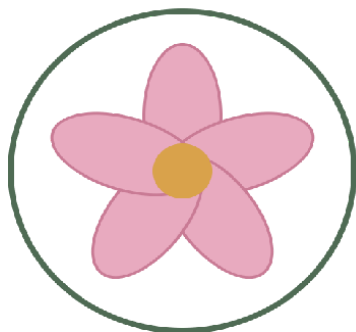




**Florería
Primavera**

arreglos con alma

FLOrerÍA PRIMavera
MANUAL DE INSTALACIÓN Y DESPLIEGUE

Sistema Web de Pedidos — Floreria_Primavera

Versión 1.0
2026

ÍNDICE

ÍNDICE	2
1. Introducción	1
2. Requisitos previos	1
3. Obtener el proyecto	1
4. Configuración de la base de datos	1
4.1. Crear la base de datos e importar la estructura	1
4.2. Cuenta de administrador disponible	2
4.3. Verificar las credenciales de conexión	2
5. Configuración del almacenamiento de archivos	2
6. Configuración del servidor Tomcat en NetBeans	3
7. Compilar y ejecutar el proyecto	3
8. Verificación de la instalación	3
9. Solución de problemas comunes	4
Error fatal al desplegar: "El marcador en el documento que aparece tras el elemento raíz debe tener el formato correcto"	4
Access denied for user 'root'@'localhost'	4
ClassNotFoundException: com.mysql.cj.jdbc.Driver	4
Las imágenes de productos o comprobantes no se muestran	4
El puerto 8080 ya está en uso	4
Anexo A. Script de creación de tablas (estructura sin datos)	4
Anexo B. context.xml completo	6
Anexo C. Datos de prueba disponibles	6

1. Introducción

Este manual describe los pasos necesarios para instalar, configurar y desplegar el sistema web de la Florería Primavera en un entorno de desarrollo local, utilizando Apache NetBeans, Apache Tomcat 10 y MySQL. Está dirigido a cualquier persona que necesite ejecutar el proyecto por primera vez en su propia máquina: un integrante del equipo en una PC nueva, el docente del curso al momento de revisar el proyecto, o cualquier persona que continúe el mantenimiento del sistema en el futuro.

2. Requisitos previos

Antes de comenzar, verifique que su equipo cuente con el siguiente software instalado:

Software	Detalle
JDK	Java Development Kit 17 o superior (Tomcat 10 requiere Jakarta EE 9+, que usa el paquete jakarta.*).
Apache NetBeans	IDE con soporte para proyectos Java Web (Maven).
Apache Tomcat	Versión 10.x. Puede configurarse dentro de NetBeans como servidor de aplicaciones.
MySQL / XAMPP	MySQL 8.0, junto con phpMyAdmin para administrar la base de datos gráficamente.
Maven	El proyecto incluye el wrapper (mvnw.cmd), por lo que no es obligatorio instalarlo aparte.

3. Obtener el proyecto

1. Copie o clone la carpeta del proyecto (Floreria_Primavera) en su equipo, por ejemplo en Documentos.
2. Abra Apache NetBeans y seleccione Archivo → Abrir Proyecto, ubicando la carpeta del proyecto (la que contiene el archivo pom.xml).
3. Espere a que NetBeans termine de indexar el proyecto y descargar las dependencias de Maven la primera vez (requiere conexión a internet).

4. Configuración de la base de datos

4.1. Crear la base de datos e importar la estructura

El proyecto se conecta a una base de datos llamada floreria_primavera. La forma más rápida y segura de dejarla lista es importando el archivo de exportación ya generado (floreria_primavera.sql), que incluye tanto la estructura de las tablas como datos de prueba (categorías, productos, clientes y pedidos de ejemplo).

1. Inicie los servicios de **Apache** y **MySQL** desde el panel de control de XAMPP. (Apache es necesario únicamente para poder acceder a la interfaz de phpMyAdmin desde el navegador; no

interviene en la ejecución del proyecto Java, que se despliega sobre Apache Tomcat de forma independiente).

2. Abra phpMyAdmin en el navegador (usualmente `http://localhost/phpmyadmin`).
3. Cree una nueva base de datos con el nombre exacto `floreria_primavera` y cotejamiento `utf8mb4_unicode_ci`.
4. Seleccione la base de datos recién creada, vaya a la pestaña **Importar**, elija el archivo `floreria_primavera.sql` y presione **Continuar**.

Nota: Si prefiere no usar XAMPP, puede lograr el mismo resultado con MySQL Server instalado de forma independiente, usando MySQL Workbench (o la línea de comandos `mysql`) para crear la base de datos e importar el archivo `.sql`. El servidor Apache de XAMPP no es requerido en ningún momento para ejecutar la aplicación, ya que esta corre sobre Tomcat 10 configurado en NetBeans.

4.2. Cuenta de administrador disponible

La base de datos importada ya incluye una cuenta con rol de administrador, lista para iniciar sesión en el panel administrativo:

Correo	Contraseña	Rol
admin@floreriaprimavera.com	admin	Admin

Nota: las contraseñas en la tabla clientes se almacenan actualmente en texto plano (sin cifrado), incluida la de esta cuenta. Esto cubre el requerimiento funcional de autenticación, pero no el requerimiento no funcional RNFO2.1 (cifrado de contraseñas) planteado en el informe del proyecto. Se recomienda no reutilizar estas credenciales fuera de un entorno académico, y considerar la incorporación de un algoritmo de hash (por ejemplo BCrypt) como mejora futura.

Además de la cuenta de administrador, la base de datos incluye varias cuentas de cliente de prueba (visibles en la tabla clientes), útiles para probar el flujo de compra sin necesidad de registrar una cuenta nueva.

4.3. Verificar las credenciales de conexión

La clase `Conexion.java` (paquete `com.edu.pe.config`) define los datos de acceso a la base de datos:

```
private static String database = "floreria_primavera";
private static String username = "root";
private static String password = "12345678";
private static String url = "jdbc:mysql://localhost/" + database;
```

Si en su instalación de MySQL/XAMPP el usuario `root` no tiene contraseña, o usa una distinta, edite el valor de la variable `password` en este archivo para que coincida con su entorno. Lo mismo aplica si usa un puerto distinto al 3306 (por defecto), en cuyo caso debe agregarlo a la URL, por ejemplo `jdbc:mysql://localhost:3307/floreria_primavera`.

5. Configuración del almacenamiento de archivos

El sistema guarda las imágenes de productos y los comprobantes de pago en una carpeta externa al proyecto, para que no se pierdan al recompilar o redespregar la aplicación (ver el informe del proyecto, sección 5.3.1, para el detalle técnico de esta decisión).

1. No es necesario crear la carpeta manualmente: un listener (InicializadorCarpetas) la crea automáticamente al iniciar la aplicación en Tomcat.
2. Verifique que, tras el primer despliegue, exista la carpeta C:\FloreriaUploads.
3. Si su proyecto no está en la unidad C: o requiere otra ruta, actualice la constante CARPETA_IMAGENES en AdminProductoControlador, la constante CARPETA_COMPROBANTES en PedidoControlador, el arreglo CARPETAS en InicializadorCarpetas, y las rutas base en context.xml (ver Anexo B), manteniendo los cuatro valores sincronizados.

6. Configuración del servidor Tomcat en NetBeans

1. En NetBeans, vaya a Herramientas → Servidores → Añadir Servidor, y seleccione Apache Tomcat, indicando la carpeta donde lo instaló.
2. Haga clic derecho sobre el proyecto → Propiedades → Ejecutar, y confirme que el servidor asignado sea el Tomcat 10 recién agregado.
3. Verifique que el Context Path del proyecto sea /FloreriaPrimavera, ya que las rutas de recursos configuradas en context.xml (Anexo B) están escritas para ese contexto.

7. Compilar y ejecutar el proyecto

1. Haga clic derecho sobre el proyecto en NetBeans y seleccione Limpiar y Compilar (Clean and Build), para verificar que no haya errores de compilación.
2. Presione Ejecutar Proyecto (o el botón ▶ de la barra de herramientas). NetBeans empaquetará el proyecto como archivo .war y lo desplegará automáticamente en Tomcat.
3. Espere a que el navegador se abra automáticamente en una URL similar a <http://localhost:8080/FloreriaPrimavera/InicioControlador>.

8. Verificación de la instalación

1. Confirme que el catálogo de productos se muestre correctamente, agrupado por categoría, con sus imágenes.
2. Inicie sesión con la cuenta de administrador (sección 4.2) y confirme que el Dashboard muestre indicadores y que el menú lateral permita navegar a Productos, Pedidos, Categorías y Clientes.

3. Cierre sesión e inicie con una cuenta de cliente de prueba; agregue un producto al carrito y confirme un pedido para verificar el flujo de compra completo.

Si los tres pasos anteriores funcionan sin errores, la instalación está completa y correctamente configurada.

9. Solución de problemas comunes

Error fatal al desplegar: "El marcador en el documento que aparece tras el elemento raíz debe tener el formato correcto"

Indica que el archivo context.xml tiene más de un elemento raíz <Context> (por ejemplo, uno autocerrado y otro con contenido). Revise que exista un único <Context> que envuelva todo el contenido, como se muestra en el Anexo B.

Access denied for user 'root'@'localhost'

Las credenciales configuradas en Conexion.java no coinciden con las de su instalación de MySQL. Corrija el usuario y/o contraseña como se explica en la sección 4.3.

ClassNotFoundException: com.mysql.cj.jdbc.Driver

Falta el conector JDBC de MySQL como dependencia del proyecto. Verifique que el pom.xml incluya la dependencia mysql-connector-j y vuelva a compilar.

Las imágenes de productos o comprobantes no se muestran

Verifique que la carpeta C:\FloreriaUploads exista, que el listener InicializadorCarpeta se haya ejecutado sin errores en la consola de Tomcat, y que context.xml monte correctamente ambas rutas virtuales (ver Anexo B).

El puerto 8080 ya está en uso

Otro proceso (por ejemplo, otra instancia de Tomcat) está usando el puerto. Cambie el puerto HTTP del servidor Tomcat desde la configuración del servidor en NetBeans, o detenga el proceso que lo esté usando.

Anexo A. Script de creación de tablas (estructura sin datos)

Este script recrea únicamente la estructura de la base de datos, sin los datos de prueba. Útil si no cuenta con el archivo de exportación completo.

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS floreria_primavera
  CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

```

USE floreria_primavera;

CREATE TABLE categorias (
  id_categoria INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  nombre VARCHAR(80) NOT NULL,
  descripcion TEXT,
  estado TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT '1',
  permite_dedicatoria TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT '1',
  PRIMARY KEY (id_categoria)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE TABLE clientes (
  id_cliente INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  nombres VARCHAR(100) NOT NULL,
  apellidos VARCHAR(100) NOT NULL,
  correo VARCHAR(150) NOT NULL,
  contrasena VARCHAR(255) NOT NULL,
  telefono VARCHAR(20),
  distrito VARCHAR(100),
  rol ENUM('usuario','admin') NOT NULL DEFAULT 'usuario',
  fecha_registro DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id_cliente),
  UNIQUE KEY correo (correo)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE TABLE productos (
  id_producto INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  id_categoria INT NOT NULL,
  nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
  descripcion TEXT,
  precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  stock INT NOT NULL DEFAULT '0',
  imagen VARCHAR(255) DEFAULT 'sin-imagen.jpg',
  estado TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT '1',
  fecha_registro DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id_producto),
  KEY fk_prod_categoria (id_categoria),
  CONSTRAINT fk_prod_categoria FOREIGN KEY (id_categoria)
    REFERENCES categorias (id_categoria)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE TABLE pedidos (
  id_pedido INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  id_cliente INT NOT NULL,
  fecha_pedido DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  total DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  estado ENUM('Pendiente','Preparando','Enviado','Entregado','Cancelado')
    NOT NULL DEFAULT 'Pendiente',
  metodo_pago ENUM('Yape','Plin','Tarjeta','Efectivo') NOT NULL DEFAULT 'Efectivo',
  comprobante_pago VARCHAR(255),
  direccion_entrega VARCHAR(255) NOT NULL,
  observaciones TEXT,
  PRIMARY KEY (id_pedido),
  KEY fk_pedido_cliente (id_cliente),
  CONSTRAINT fk_pedido_cliente FOREIGN KEY (id_cliente)
    REFERENCES clientes (id_cliente)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE TABLE detalle_pedido (

```

```

id_detalle INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
id_pedido INT NOT NULL,
id_producto INT NOT NULL,
cantidad INT NOT NULL,
precio_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,
subtotal DECIMAL(10,2) NOT NULL,
dedicatoria VARCHAR(255),
PRIMARY KEY (id_detalle),
KEY fk_detalle_pedido (id_pedido),
KEY fk_detalle_producto (id_producto),
CONSTRAINT fk_detalle_pedido FOREIGN KEY (id_pedido)
    REFERENCES pedidos (id_pedido),
CONSTRAINT fk_detalle_producto FOREIGN KEY (id_producto)
    REFERENCES productos (id_producto)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

INSERT INTO clientes (nombres, apellidos, correo, contrasena, rol)
VALUES ('Admin', 'Primavera', 'admin@floreriaprimavera.com', 'admin', 'admin');

```

Anexo B. context.xml completo

Configuración final utilizada para montar el almacenamiento externo persistente de imágenes de productos y comprobantes de pago:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Context path="/FloreriaPrimavera">
    <Resources>
        <PreResources className="org.apache.catalina.webresources.DirResourceSet"
            base="C:/FloreriaUploads"
            webAppMount="/assets/img/floreria" />
        <PreResources className="org.apache.catalina.webresources.DirResourceSet"
            base="C:/FloreriaUploads/comprobantes"
            webAppMount="/assets/img/comprobantes" />
    </Resources>
</Context>

```

Anexo C. Datos de prueba disponibles

La base de datos exportada incluye 7 categorías, 27 productos, 7 clientes (uno de ellos administrador) y más de 14 pedidos de ejemplo en distintos estados, útiles para probar el sistema sin necesidad de generar datos desde cero. Las contraseñas de las cuentas de cliente de prueba corresponden al nombre de pila en minúsculas; se recomienda no exponer estas credenciales fuera de un entorno académico y reemplazarlas antes de cualquier uso real.